Auto AHU

Generator zaslonov klimatskih naprav

Navodila za uporabo — nadzorni sistem

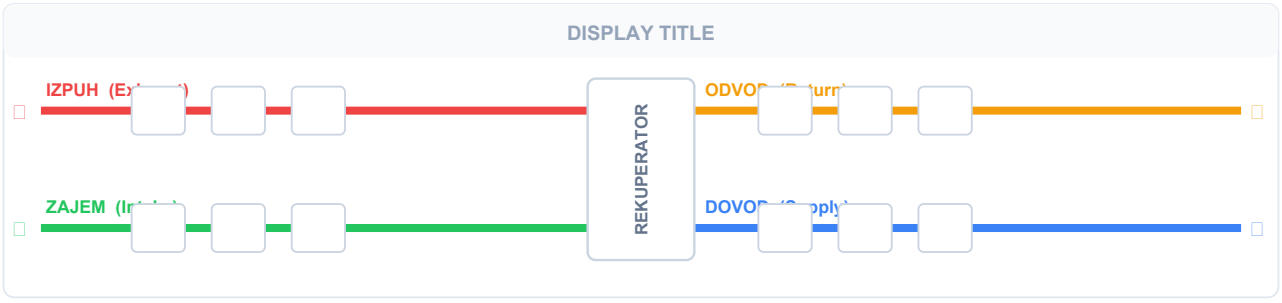
Kazalo

1 Kaj naredi aplikacija
2 Preden začnete
3 Pregled zaslona
4 Naslov in velikost prikaza
5 Rekuperacijska enota
6 Prilagoditev postavitve
7 Tabela Modbus, pot vozlišča in knjižnica elementov
8 Sestavljanje linij
9 Predogled
10 Izvoz v atvise
11 Viri
12 Težave in rešitve
13 Povzetek na eni strani

1. Kaj naredi aplikacija

Auto AHU sestavi zaslon klimatske naprave za nadzorni sistem atvise. Namesto da bi zaslon risali ročno, označite sestavne dele, ki jih naprava dejansko ima. Aplikacija iz njih sestavi celoten prikaz — zračne linije, ikone naprav in povezave na spremenljivke krmilnika.

Rezultat je koda SVG, ki jo aplikacija kopira v odložišče. V atvise ustvarite nov zaslon in vsebino prilepite vanj.



Razporeditev sestavljenega zaslona: štiri zračne linije in rekuperator na sredini. Prikazana je postavitev za rotacijski rekuperator.

2. Preden začnete

Aplikacija sama ne vsebuje grafike. Ikone, ki jih vstavi v zaslon, so predmetni prikazi (object displays), ki morajo biti v projektu atvise že uvoženi. Enako velja za spremenljivke krmilnika v naslovnem prostoru.

Kaj potrebujete	Kje to dobite
Knjižnica predmetnih prikazov	Gumb **Resources** → skupina **Object Display Elements**. Datoteko prenesite in jo uvozite v atvise.
Naslovni prostor s spremenljivkami krmilnika	Gumb **Resources** → skupina **Modbus Tables**. Tabela določa imena spremenljivk, na katera se elementi vežejo.
Dostop do urejevalnika atvise	Za ustvarjanje novega zaslona in lepljenje kode.

Brez uvožene knjižnice zaslon ostane prazen
Če knjižnica predmetnih prikazov ni uvožena ali če pot v polju **Element Map** ni pravilna, se zaslon sicer prilepi, vendar bodo vsi elementi prazni. Videli boste samo linije in naslov.

3. Pregled zaslona

Okno je razdeljeno na dva dela. Levo so vse nastavitve, desno pa živi predogled, ki se posodablja sproti.

Št.	Del zaslona	Pomen
1	Glava	Ime aplikacije in različica. Če z miško zapeljete čez različico, se izpiše oznaka objave, iz katere je aplikacija zgrajena.
2	Gumb Resources	Odpre okno z datotekami za uvoz v atvise (poglavje 11).
3	Levi stolpec	Vse nastavitve: naslov, velikost, rekuperacija, postavitev, tabela Modbus in izbira elementov po linijah.
4	Gumb Configure Selection	Sestavi zaslon in ga kopira v odložišče.
5	Desni del	Predogled sestavljenega zaslona.

4. Naslov in velikost prikaza

Polje	Pomen	Privzeto
Display Title	Besedilo, izpisano na vrhu sestavljenega zaslona.	Klimatska Naprava
Select Display Dimensions	Širina in višina zaslona v slikovnih točkah.	1920 × 1125

Nasvet
Velikost naj se ujema z ostalimi zasloni v projektu. Če zaslone odpirate iz iste navigacije, različne velikosti opazno moteče poskočijo.

5. Rekuperacijska enota

V spustnem meniju izberete vrsto rekuperatorja. Izbira določa ikono na sredini zaslona, obenem pa tudi, katera linija teče zgoraj in katera spodaj na levi strani.

Izbira	Zgoraj levo	Spodaj levo
Plate Heat Exchanger	Zajem (Intake)	Izpuh (Exhaust)
Rotary Heat Exchanger	Izpuh (Exhaust)	Zajem (Intake)

Vrstni red linij na levi strani se spremeni glede na vrsto rekuperatorja.

Na desni strani je razporeditev vedno enaka: **odvod (Return)** zgoraj in **dovod (Supply)** spodaj.

6. Prilagoditev postavitve

Drsnik	Kaj spremeni
Recuperation Unit X Position	Premakne rekuperator levo ali desno. Prostor za elemente na levi in desni strani se temu samodejno prilagodi.
Element Scale	Pomanjša ali poveča vse elemente hkrati, v območju od 0,5 do 1.

> **Ko elementi ne gredo na zaslon**
> Če se elementi na liniji prekrivajo ali segajo čez rob, najprej zmanjšajte **Element Scale**. Šele če to ne zadostuje, povečajte širino zaslona ali premaknite rekuperator.

7. Tabela Modbus, pot vozlišča in knjižnica elementov

Ta sklop določa, na katere spremenljivke se elementi vežejo in od kod se vzamejo ikone. Nastavite ga enkrat za cel zaslon.

Polje	Pomen	Privzeto
Modbus Table	Družina krmilnika. Določa imena registrov, ki se pripnejo elementom. Na voljo sta **Empty** in **Carel**.	Carel
Node Path Prefix	Osnovni naslov naprave v naslovnem prostoru.	AGENT.OBJECTS.Klimat
Element Map	Pot do knjižnice predmetnih prikazov v atvise.	SYSTEM.LIBRARY.PROJECT. OBJECTDISPLAYS. 6.%20Ikone. AHU.Carel

Kako nastane celoten naslov

Aplikacija osnovnemu naslovu pripne ime registra iz izbrane tabele Modbus:

Node Path Prefix	AGENT.OBJECTS.Klimat
Ime registra (iz tabele)	.Status_Temperature_Supply
Celoten naslov	**AGENT.OBJECTS.Klimat.Status_Temperature_Supply**

> **Opomba**
> Če v polju **Modbus Table** izberete **Empty**, se elementi vstavijo brez povezav na spremenljivke. To je uporabno, kadar želite zaslon sestaviti že zdaj, povezave pa dodati pozneje v atvise.

8. Sestavljanje linij

Naprava je razdeljena na štiri zračne linije. Za vsako linijo označite sestavne dele, ki jih naprava ima. Označeni deli se takoj pokažejo v predogledu.

Dovod (Select Supply Line Elements)

Element	Element
Supply Air Filter	Reheat Electric Heaters
Frost Protection Thermostat	Humidifier
Preheat Hot Water Coils	Supply Fan
Preheat Electric Heaters	Temperature Sensor
Cold Water Coils	Humidity Sensor
Reheat Hot Water Coils	CO2 Air Quality Sensor

Zajem (Select Intake Line Elements)

Outdoor Air Damper	Outdoor Humidity Sensor
Intake Weather Louver / Pre-Filter	Intake Fan
Outdoor Temperature Sensor	

Izpuh (Select Exhaust Line Elements)

Exhaust Air Damper	Exhaust Humidity Sensor
Recovery Core Frost Thermostat	Exhaust Fan
Exhaust Temperature Sensor	

Odvod (Select Return Line Elements)

Return Air Filter	Return CO2 Sensor
Return Temperature Sensor	Return Fan
Return Humidity Sensor	

Vrstni red elementov

Elementi se na zaslon postavijo v vrstnem redu, v katerem so našteti v seznamu — ne v vrstnem redu, v katerem ste jih označili. Vrstni red spremenite tako, da element primete in ga povlečete gor ali dol znotraj

njegove linije.

Dodatne možnosti

Nekateri elementi po označitvi pokažejo dodatno nastavitev pod seboj.

Element	Nastavitev	Pomen
Outdoor Air Damper Exhaust Air Damper Humidifier	Signal Type	**Continuous** — element se veže na zvezno vrednost (odprtost oziroma moč v odstotkih). **Discrete** — element se veže na dvopoložajno stanje vklop/izklop.

> **Nekateri elementi nimajo pripadajoče spremenljivke**
> Krmilnik Carel nima tipala vlage na izpuhu, zato element **Exhaust Humidity Sensor** nima povezave. Na zaslon se postavi in je viden, vendar ostane brez podatkov. Enako velja za elemente, za katere v tabeli ni ustreznega registra.

9. Predogled

Desni del okna prikazuje sestavljeni zaslon. Predogled se osveži ob vsaki spremembi — ob označitvi elementa, premiku drsnika ali spremembi naslova.

Predogled uporablja lokalne ikone, ne predmetnih prikazov iz atvise. Postavitev, vrstni red in razmiki so točni, videz posamezne ikone pa se lahko od končnega zaslona nekoliko razlikuje.

10. Izvoz v atvise

1	Preverite predogled in se prepričajte, da so vsi elementi na svojem mestu.
2	Kliknite **Configure Selection**. Napis se za približno dve sekundi spremeni v **Copied to Clipboard**.
3	V atvise ustvarite nov zaslon SVG.
4	Prilepite vsebino odložišča (Ctrl+V) in zaslon shranite.

> **Preverite, da se je napis spremenil**
> Če napis na gumbu ostane **Configure Selection**, kopiranje ni uspelo in v odložišču ni ničesar. Glejte poglavje 12.

11. Viri

Gumb **Resources** v zgornjem desnem kotu odpre okno z datotekami, ki jih potrebujete v projektu atvise.

Skupina	Vsebina	Kaj naredite
Object Display Elements	Knjižnica ikon (predmetnih prikazov), ki jih generator vstavlja v zaslon.	**Download**, nato uvoz v atvise.
Modbus Tables	Tabela registrov krmilnika z imeni in naslovi.	**Copy** ali **Download**.

Pri datotekah, ki so v obliki besedila, je pod vnosom prikazana tudi predogledna vsebina, tako da lahko tabelo preverite, ne da bi jo prenesli.

12. Težave in rešitve

Težava	Vzrok in rešitev
Zaslon se prilepi, vendar so vsi elementi prazni.	Knjižnica predmetnih prikazov ni uvožena ali pot v polju **Element Map** ni pravilna. Preverite pot in uvoz knjižnice (poglavje 2).
Elementi so vidni, vendar ne kažejo podatkov.	Napačen **Node Path Prefix** ali napačna **Modbus Table**. Preverite, ali sestavljeni naslov res obstaja v naslovnem prostoru (poglavje 7).
En sam element nima podatkov, ostali delujejo.	Za ta element v tabeli ni registra — krmilnik te veličine nima. Primer: **Exhaust Humidity Sensor**.
Gumb **Configure Selection** ne spremeni napisa.	Brskalnik ni dovolil pisanja v odložišče. Kliknite kamor koli v okno, da pridobi fokus, in poskusite znova. Stran mora teči prek **https** ali z **localhost**.
Elementi se prekrivajo ali segajo čez rob zaslona.	Na liniji je preveč elementov za razpoložljivo širino. Zmanjšajte **Element Scale** ali povečajte širino zaslona.
Elementi so v napačnem vrstnem redu.	Vrstni red določa seznam, ne vrstni red označevanja. Element povlecite na pravo mesto znotraj njegove linije.
Zajem in izpuh sta zamenjana.	Vrstni red linij na levi strani je odvisen od vrste rekuperatorja. Preverite izbiro (poglavje 5).
Različica v glavi ni najnovejša.	Brskalnik prikazuje shranjeno različico strani. Osvežite z **Ctrl+F5**.

13. Povzetek na eni strani

Dejanje	Kako
Poimenovanje zaslona	Polje **Display Title**.
Velikost zaslona	Polji **Select Display Dimensions**.
Izbira rekuperatorja	Spustni meni. Določa tudi vrstni red linij na levi.
Dodajanje elementa	Označite potrditveno polje v ustrezni liniji.
Sprememba vrstnega reda	Element povlecite gor ali dol znotraj linije.
Zvezno ali dvopoložajno	Nastavitev **Signal Type** pod označenim elementom.
Več prostora na liniji	Zmanjšajte **Element Scale**.
Povezava na spremenljivke	**Modbus Table** in **Node Path Prefix**.
Izvoz	**Configure Selection**, nato prilepite v nov zaslon SVG.
Datoteke za uvoz	Gumb **Resources**.

Znak na zaslonu	Pomen
Napis **Copied to Clipboard**	Koda je v odložišču, lahko jo prilepite.
Napis ostane **Configure Selection**	Kopiranje ni uspelo.
Element brez podatkov v atvise	Manjka povezava ali register za ta element.
Prazen zaslon z linijami	Knjižnica ikon ni uvožena ali **Element Map** ni pravilen.